

Версия файла	Кто изменил	Что изменено	Время
0.1	Георгиев	Создана структура и минимально заполнены разделы	2026-03-01-08:02
0.2	Коновалов	Добавлено версионирование, внесены правки по 1-2 разделам	2026-03-02-17:08
0.3	Коновалов	Изменено форматирование, шрифты и внешний вид документа, внесены правки в раздел 1, внесены правки в user-profile	2026-03-02-17:56
0.4	Воронина, Георгиев	Заполнен 2 раздел	2026-03-02-18:25
0.5	Воронина, Коновалов	Заполнен раздел 6, 4.5	2026-03-02-21:30
0.6	Воронина	Заполнен 3.1	2026-03-05-20:28
0.7	Георгиев	Доработка раздела 3	2026-03-09-13:31
0.8	Коновалов	Переделан раздел 7, 9	2026-03-10-17:48
0.9	Георгиев	Переработка раздела 3	2026-03-11-06:30
0.10	Воронина	Заполнен раздел 4	2026-03-11-13:10
0.11	Воронина	Заполнен раздел 5	2026-03-11-16:10
0.12	Коновалов	Заполнен раздел 8	2026-03-11-16:30
1.0	Воронина, Коновалов	Доработан раздел 1,3 подготовлена финальная версия	2026-03-11-17:00
1.1	Коновалов	Исправления	2026-03-18-14:05

		пунктов 3, 8, 9	
1.2	Коновалов	Типы заинтересованных лиц	2026-03-21 18:10

Vision (Концепция)

1. Introduction (Введение)

1.1 Purpose (Назначение)

Данный документ описывает видение системы легализации денежных средств и дальнейшего управления финансовыми потоками сети ресторанов быстрого питания Los Pollos Hermanos, основанной на сериале “Во все тяжкие”. Цель данного документа заключается в описании назначения разрабатываемой системы, ее границ, определении ключевых функций и требований, а также ожиданий заинтересованных сторон. Документ предназначен для участников разработки и стейкхолдеров, фиксирует общее понимание решаемой проблемы и ожидаемых преимуществ внедрения системы.

1.2 Scope (Область применения)

Данный документ будет использоваться в фазе “Inception” по RUP, то есть на начальном этапе разработки системы. Документ определяет высокоуровневое видение системы, её границы и ожидаемую бизнес-ценность. Он служит основой для согласования концепции системы между заказчиком и командой разработки.

Документ будет использоваться заказчиком, аналитиками, разработчиками и другими заинтересованными сторонами проекта и использоваться как исходная точка для дальнейшей разработки спецификации требований и другой проектной документации.

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

Los Pollos Hermanos (Los Pollos) – сеть ресторанов быстрого питания, специализирующихся на жареной курице на юго-западе США.

POS (Point of Sale) — кассовый терминал точки продаж.

Z-отчёт — итоговый кассовый отчет за смену, фиксирующий суммарную выручку.

Business baseline — типовой профиль показателей ресторана (средний чек, количество клиентов, выручка по дням недели), используемый как ориентир при планировании.

GRT (Gross Receipts Tax) — это налог на валовую выручку бизнеса, при котором налог начисляется на всю сумму поступлений от продажи товаров и услуг без учета расходов.

Power User – Пользователь, компетентно-ориентированный на консистентность данных и обладает уровнем вовлечения, достаточным для осознанного взаимодействия с системой.

Executive User – Стратегический пользователь с уровнем компетенций в области менеджмента, необходимым для работы с агрегированными данными и влияния на системные правила.

Professional user – Профильный специалист, работающий с форматами данных, требующий точности и автоматизации.

Operational user – Пользователь, выполняющий рутинные операции.

External stakeholder – Основной потребитель, непосредственно заинтересованный в результатах функционирования системы и оказывающий влияние на требования и критерии приемки.

Executive stakeholder – Внутренний стейкхолдер системы, принимающий стратегические решения и определяющий приоритеты.

1.4 References (Ссылки)

1. Visual Capitalist. The World's \$12.5 Trillion Underground Economy
<https://www.visualcapitalist.com/worlds-12-5-trillion-underground-economy/>
2. United Nations Office on Drugs and Crime. Money Laundering Overview
<https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html>
3. Corporate Income Tax Rates New Mexico
<https://www.tax.newmexico.gov/all-nm-taxes/current-historic-tax-rates-overview/corporate-income-tax-rates>
4. U.S. Code § 11 — Tax imposed <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/11>
5. Налогообложение ООО в РФ
<https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/profitul/>

1.5 Overview (Обзор документа)

Настоящий документ структурирован по разделам, подробнее о каждом из них:

В разделе 2 “Позиционирование” формулируются проблемы различных групп пользователей, описывается бизнес-задача проекта и предлагаемое ценностное предложение.

В разделе 3 “Описание заинтересованных лиц” приводится описание ситуации на рынке и ожидаемой репутации, основных групп заинтересованных лиц и пользователей системы, их потребностей, ролей, рабочего окружения и ожиданий от разрабатываемого продукта.

В разделе 4 “Обзор продукта” представлено общее описание системы, ее основные функциональные возможности, взаимосвязь с другими системами и средой эксплуатации, а также ключевые предположения и зависимости, влияющие на разработку.

В разделе 5 “Особенности продукта” перечисляются дополнительные функциональные возможности системы, которые обеспечивают комфорт пользователей в использовании системы.

В разделе 6 “Ограничения” описываются технические и архитектурные ограничения, которые необходимо учитывать при разработке системы.

В разделе 7 “Оценка качества” определяются основные характеристики системы.

В разделе 8 “Приоритетные особенности” устанавливается приоритет реализации функциональных возможностей системы основных и дополнительных, а также обосновывается порядок их разработки.

В разделе 9 “Прочие требования” перечисляются дополнительные требования к системе, включая применяемые стандарты, требования к аппаратному и программному обеспечению, производительности и рабочему окружению.

2. Positioning (Позиционирование)

2.1 Business Opportunity (Возможности для бизнеса)

Сеть Los Pollos Hermanos регулярно получает значительные объемы наличных средств, которые необходимо включить в официальный оборот компании. В настоящее время этот процесс выполняется вручную, что создает риски: несогласованность финансовых данных, превышение правдоподобных объемов выручки по отдельным точкам, трудоемкость подготовки отчетности. Разрабатываемая система автоматизирует процесс легализации денежных средств от приема и фиксации до использования их в управленческих решениях после легализации.

2.2 Problem Statement (Постановка задачи)

The problem of (Проблема)	Распределенность данных о финансовых операциях и их подтверждающих документов
affects (Влияет на)	Бухгалтера сети Los Pollos
the impact of which is (В результате чего)	приводит к необходимости ручной сверки данных, повышает вероятность ошибок и увеличивает время выполнения задач
a successful solution would be (Решением этого является)	агрегирование данных в единый реестр, автоматическая валидация POS-операций и формирование финансовой отчетности.

The problem of (Проблема)	Отсутствие централизованного контроля денежных потоков сети ресторанов
affects (Влияет на)	Владельца бизнеса

the impact of which is (В результате чего)	приводит к невозможности принимать эффективные управленческие решения, повышает риск раскрытия финансовой схемы и снижает прибыль
a successful solution would be (Решением этого является)	модуль централизованной аналитики с автоматизацией выбора стратегии распределения средств по сети ресторанов и автоматической валидацией операций

The problem of (Проблема)	Отсутствие безопасного и быстрого механизма легализации денежных средств в крупном размере
affects (Влияет на)	Источник средств
the impact of which is (В результате чего)	Приводит к увеличению затрат на хранение средств до легализации и невозможности их использования в личных интересах
a successful solution would be (Решением этого является)	Система, обеспечивающая автоматизацию процесса легализации денежных средств

2.3 Product Position Statement (Позиция продукта на рынке)

For (Для)	Лица, обладающие большим капиталом не легализованных средств
Who (Которые)	Сталкиваются с проблемой легализации средств
The (product name)	Pollos-flow является системой автоматизации легализации средств
That (Который)	Обеспечивает полный цикл легализации средств от приема наличности до их готовности к использованию
Unlike (В отличие от)	Ручного учёта в таблицах и стандартных бухгалтерских программах, не приспособленных к задаче интеграции сторонних поступлений в действующий бизнес
Our product (Наш продукт)	Предоставляет единую платформу, которая связывает приём средств, кассовые операции, бухгалтерию и банковский учёт в согласованный автоматизированный процесс

For (Для)	Владелец сети Los Pollos
Who (Которые)	Нуждается в контроле финансовых операций сети и снижении рисков раскрытия схемы легализации
The (product name)	Polos-flow является системой управления финансовыми потоками сети
That (Который)	Позволяет контролировать кассовые операции, валидировать транзакции и генерировать финансовые отчёты

Unlike (В отличие от)	Разрозненных бухгалтерских инструментов и ручного контроля операция между точками сети
Our product (Наш продукт)	Предоставляет единую систему мониторинга и управления финансовыми операциями, позволяющую поддерживать согласованность данных, контролировать финансовые потоки и снижать вероятность возникновения подозрительных транзакций

3. Stakeholder and User Descriptions (Описание заинтересованных лиц)

3.1 Market Demographics (Демография рынка)

Общая ситуация на рынке:

Глобальная теневая экономика является значительным сектором мировой экономики. Согласно оценке, приведенной в аналитическом материале платформы Visual Capitalist, объем подпольной экономики в мире достигает около 11–12% мирового ВВП, что эквивалентно приблизительно 12–13 трлн долларов США.

Легализация денежных средств является важной частью функционирования теневой экономики, поскольку позволяет интегрировать незаконно полученные средства в легальную финансовую систему.

По оценкам United Nations Office on Drugs and Crime, ежегодный объем средств, проходящих через схемы легализации денег, составляет от 2% до 5% мирового ВВП, что эквивалентно 800 млрд – 2 трлн долларов США.

Основными тенденциями в использовании технологий для управления финансовыми потоками являются автоматизация учета операций, интеграция кассовых систем с бухгалтерским учетом, анализ финансовых потоков и построение стратегий распределения средств между различными точками бизнеса.

Текущая репутация компании:

На текущий момент деятельность компании Los Pollos Hermanos строится преимущественно на традиционных методах управления финансовыми потоками. Основная часть операций ведётся вручную и фиксируется в бухгалтерских записях. В силу того, что существующие процессы во многом опираются на ручной контроль и человеческий фактор, это ограничивает возможности масштабирования операций.

Желаемая репутация:

Целевой репутацией компании является позиционирование в качестве одного из ключевых операторов рынка интеграции финансовых потоков в легальный бизнес. Потенциальный объем рынка, на который ориентирована деятельность компании, составляет до 9–10 трлн долларов ежегодно. В долгосрочной перспективе компания стремится сформировать репутацию надёжного провайдера, предоставляющего инструменты для системного управления финансовыми потоками.

Как продукт поможет достичь цели:

Продукт позволит централизованно управлять финансовыми операциями, повысить эффективность распределения средств, минимизировать ошибки и масштабировать операции за счет подключения новых предприятий. Это создаёт основу для увеличения объема средств, проходящих через инфраструктуру компании, и укрепления ее позиции на рынке.

3.2 Stakeholder Summary (Описание заинтересованных лиц)

Name (Название)	Description (Описание)	Responsibilities (Обязанности)
Источник средств	Лицо, передающее наличные средства для легализации через инфраструктуру сети	- Оценивает приемлемость условий (комиссия, сроки) - Согласовывает приоритеты функциональности, связанной с приемом средств и отслеживанием статуса
Владелец сети	Владелец сети Los Pollos, основной заказчик системы	- Утверждает финансирование и ресурсы на разработку - Следит за прогрессом разработки - Определяет приоритеты и ключевые функции системы - Гарантирует, что система соответствует бизнес-целям

3.3 User Summary (Описание пользователей)

Name (Название)	Description (Описание)	Responsibilities (Обязанности)	Stakeholder (Заинтересованное лицо)
Источник средств	Лицо, передающее наличные в систему и отслеживающие статус их обработки	Регистрирует поступление средств, отслеживает статус легализации	Источник средств
Владелец сети Los Pollos	Руководитель сети, контролирующий финансовые потоки и принимающий решения	Просматривает дашборды и сводки, задает параметры распределения, утверждает планы	Владелец сети
Бухгалтер	Специалист, ведущий финансовый учёт и формирующий	Работает с агрегированной выручкой, готовит отчеты, сверяет данные с	Владелец сети

	отчётность по всей сети	банковскими выписками	
Кассир	Сотрудник точки, работающий с POS-терминалом	Оформляет продажи, проводит оплату	Владелец сети

3.4 User Environment (Описание рабочего окружения пользователей)

1. Источник средств

Кол-во людей для 1 задачи	1 человек
Длительность задачи	5–15 минут (регистрация поступления)
Длительность подзадачи	2–5 минут (ввод данных, подтверждение)
Ограничения окружения	Выделенный терминал ввода
Платформа	Веб-приложение
Интеграция	Интеграция с платежной системой

2. Владелец сети

Кол-во людей для 1 задачи	1 человек
Длительность задачи	10–30 минут (анализ, принятие решений)
Длительность подзадачи	3–10 минут (настройка параметров)
Ограничения окружения	Доступ с ПК
Платформа	Веб-приложение
Интеграция	-

3. Бухгалтер

Кол-во людей для 1 задачи	1 человек
Длительность задачи	От 30 минут (создание отчётов, проверка)
Длительность подзадачи	5-15 минут (генерация отчёта)
Ограничения окружения	Доступ с ПК
Платформа	Веб-приложение
Интеграция	-

4. Кассир

Кол-во людей для 1 задачи	1 человек
Длительность задачи	От 1-5 минут (обслуживание клиента)
Длительность подзадачи	30 сек - 2 минуты (оплата, чек)
Ограничения окружения	POS-терминал
Платформа	Эмулятор POS-терминала в веб-приложении
Интеграция	Интеграция с POS-системой терминала

3.5 Stakeholder Profiles (Профили заинтересованных лиц)

3.5.1 Источник средств

Representative	Лицо обладающее не легализованными средствами
Description	Лицо, заинтересованное в легализации крупных объемов не легализованных средств
Type	External stakeholder
Responsibilities	- Передает средства - Согласовывает сроки и условия
Success Criteria	Средства легализованы в согласованный срок и согласованной процентной ставкой комиссии
Involvement	Согласование требований к интерфейсу приёма средств, приемочное тестирование
Deliverables	Отчёт о статусе обработки средств
Comments / Issues	Заинтересован в скорости и минимальной комиссии

3.5.2 Владелец сети

Representative	Владелец сети Los Pollos
Description	Владелец бизнеса, определяющий стратегию и контролирующий процесс
Type	Executive stakeholder
Responsibilities	- Определяет допустимые объемы и параметры - Утверждает бюджет - Производит мониторинг работы системы
Success Criteria	Полная картина по всей сети: от поступления средств до банковских выписок
Involvement	Утверждение проекта и контроль прогресса разработки (роль Project Sponsor), определение приоритетов функционала
Deliverables	Управленческие дашборды, сводные отчеты
Comments / Issues	Заинтересован в прозрачности и надежности процесса

3.6 User Profiles (Профили пользователей)

3.6.1 Источник средств

Representative	Уолтер Уайт
Description	Пользователь, регистрирующий поступление наличных средств и отслеживающий статус
Type	Power User
Responsibilities	- Регистрация поступления

	- Ввод суммы - Отслеживание статуса
Success Criteria	Быстрая регистрация суммы, понятный статус обработки, легализованные финансовые средства
Involvement	Участие в тестировании интерфейса регистрации средств (роль Reviewer)
Deliverables	Регистрация и авторизация в системе, форма ввода средств, просмотр предлагаемых условий, просмотр статуса обработки заявки на легализацию
Comments / Issues	Заинтересован в консистентности данных и безопасности взаимодействия с системой

3.6.2 Владелец сети

Representative	Густаво Фринг
Description	Руководитель, контролирующий процесс и принимающий управленческие решения
Type	Executive User
Responsibilities	- Просмотр сводных показателей - Настройка параметров распределения - Утверждение планов
Success Criteria	Процесс легализации прозрачный, возможно отследить статус на каждом из этапов, есть сводные данные в удобном представлении
Involvement	Контроль соответствия бизнес-целям, утверждение приоритетов разработки
Deliverables	Дашборды, модуль планирования
Comments / Issues	Интерфейс просмотра графиков должен помогать проводить более точный анализ процессов компании

3.6.3 Бухгалтер

Representative	Скайлер Уайт
Description	Сотрудник финансового отдела, ведущий учёт по всей сети
Type	Professional User
Responsibilities	- Просмотр агрегированной выручки - Подготовка проводок и отчетов - Контроль балансов и сверка с банком
Success Criteria	Корректность балансов; автоматизация формирования отчетов
Involvement	Консультант по формированию отчетных форматов
Deliverables	Отчетная система
Comments / Issues	Наличие экспорта в популярные табличные форматы (xlsx, csv)

3.6.4 Кассир

Representative	Лайл, Синтия
Description	Сотрудник точки, работающий с POS-терминалом
Type	Operational User
Responsibilities	- Оформление продаж - Проведение оплаты
Success Criteria	Работа кассира не усложняется, эмулятор POS-терминала удобен в работе и работает быстро
Involvement	Участие в пользовательском тестировании POS-модуля
Deliverables	POS-интерфейс, экспорт чеков
Comments / Issues	Критична стабильность и скорость, при большой загрузке система не должна прерывать работу кассира

3.7 Key Stakeholder or User Needs (Ключевые потребности)

Need (Потребность)	Priority (Приоритет)	Concerns (Проблема)	Current Solution (Текущее решение)	Proposed Solutions (Предлагаемое решение)
Приём и учёт внешних поступлений	Высокий	Средства поступают нерегулярно и крупными суммами; данные теряются	Бумажные записи	Электронный модуль регистрации с журналом и поиском
Планирование распределения по точкам	Высокий	Нет инструмента для оценки допустимых объемов по каждому ресторану	Ручной расчёт	Алгоритм распределения на основе business baseline
Генерация кассовых операций	Высокий	Ручное создание чеков — трудоемко и даёт аномалии	Ручное оформление в POS	Автоматическая генерация операций с учётом ассортимента и времени
Согласованная отчётность	Высокий	Итоговые данные должны быть непротиворечивы	Ручной учёт	Автоматический бухгалтерский учёт с проверкой балансов
Мониторинг процесса	Средний	Руководство не видит текущее состояние	Устные отчёты	Управленческие дашборды в реальном времени

3.8 Alternatives and Competition (Конкурентные решения и альтернативы)

3.8.1 Ручной учёт (Excel, бумажные журналы)

Использование бумажных журналов и таблиц для учета средств и выручки.

Преимущества:

- Минимальные затраты;
- Не требует технической подготовки.

Недостатки:

- Высокий риск ошибок;
- Нет автоматизации;
- Невозможно масштабировать;
- Нет проверки согласованности.

3.8.2 Стандартное бухгалтерское ПО (1С, QuickBooks)

ПО общего назначения для бухгалтерского учета.

Преимущества:

- Широкий функционал учета;
- Генерация стандартных отчетов.

Недостатки:

- Нет модуля планирования распределения;
- Нет генерации кассовых операций под план;
- Не адаптировано под специфику задачи.

3.8.3 Полный аутсорсинг финансового учёта**Преимущества:**

- Снижение нагрузки на персонал;
- Опыт сторонних специалистов.

Недостатки:

- Потеря контроля над конфиденциальными процессами;
- Невозможность учета специфики;
- Постоянные расходы.

4. Product Overview (Обзор продукта)

4.1 Product Perspective (Перспектива продукта)

Разрабатываемая система является внутренней информационной системой управления финансовыми операциями сети ресторанов Los Pollos Hermanos. Система функционирует как центральный компонент обработки финансовых данных и взаимодействует с POS-терминалами, банковской системой и системой налоговой.

Основным источником данных для системы являются POS-терминалы ресторанов, которые формируют информацию о кассовых операциях и выданных чеках. Эти данные автоматически передаются в систему и используются для учета финансовых операций и формирования отчетности.

Для учета движения денежных средств система взаимодействует с банковскими системами, получая подтверждения транзакций и обеспечивая сопоставление кассовых операций с банковскими поступлениями.

Также система учитывает требования, формируемые системами налоговой отчетности и контролирующих органов. На основе этих требований система формирует необходимые финансовые отчеты и обеспечивает соответствие операций установленным правилам и ограничениям.

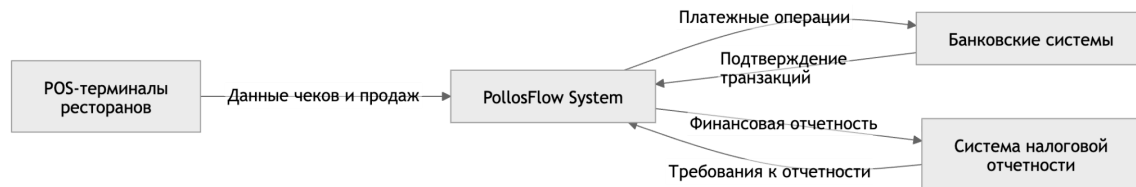


Рис. 1 Диаграмма взаимодействия PollosFlow с внешними системами

4.2 Summary of Capabilities (Обзор возможностей)

Customer Benefit (Выгода)	Supporting Features (Функционал)
Источник средств может отслеживать процесс обработки переданных средств.	Система регистрирует поступление средств и отображает статус их обработки.
Владелец получает актуальные данные о финансовом состоянии сети и легализации денежных средств.	Система агрегирует данные кассовых операций, легализованных средств и отображает их в аналитических дашбордах.
Владелец получает оптимальный план легализации денежных средств.	Алгоритм планирования на основе business baseline каждой точки (средний чек, поток клиентов, сезонность).
Владелец получает автоматическое формирование кассовых операций.	Генерация чеков с учётом меню, времени суток и типичного поведения покупателей; интеграция с POS.
Владелец может управлять параметрами и стратегией распределения средств, контролировать их использование.	Система позволяет задавать параметры распределения, утверждать и изменять планы финансовых операций.
Бухгалтер тратит меньше времени на подготовку отчетности.	Система агрегирует данные о всех продажах из POS-терминалов. Требования к формированию отчетности централизованно хранятся в системе и используются при подготовке документов.
Бухгалтер быстрее выявляет некорректные или подозрительные кассовые операции.	Система анализирует операции и выделяет потенциально подозрительные транзакции с помощью набора правил.
Кассир не ведет ручной учет операций.	Система собирает информацию с POS-терминалов и сохраняет в базе данных.

4.3 Assumptions and Dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

- Количество точек сети может изменяться, поэтому система должна поддерживать масштабирование и обработку данных от новых ресторанов.

- Изменения ассортимента и цен в ресторанах сети требуют обновления параметров системы, используемых при формировании кассовых операций и аналитических данных.
- Качество сетевой инфраструктуры ресторанов влияет на стабильность передачи данных с POS-терминалов в систему.
- Работа системы зависит от доступности банковских сервисов для получения информации о транзакциях и подтверждения финансовых операций.
- Требования к формированию финансовой отчетности зависят от требований налоговых и регулирующих органов. Изменение этих требований может потребовать изменения функциональности системы.
- Перед вводом системы в эксплуатацию требуется обучение персонала, включая владельца сети, бухгалтерию и кассиров, для работы с интерфейсом системы.

4.4 Cost and Pricing (Цены)

На стоимость использования системы влияет налогообложение дохода Los Pollos Hermanos.

Сеть ресторанов Los Pollos Hermanos функционирует как дочерняя компания международного конгломерата Madrigal Electromotive GmbH, зарегистрированного в Германии в форме GmbH.

Операционная деятельность сети осуществляется на территории США через корпоративную структуру типа C-Corporation, в России аналог ООО. Рассмотрим налогообложение этих форм.

В соответствии с налоговым законодательством США прибыль корпораций облагается федеральным налогом на прибыль по ставке 21 %. Дополнительно компании обязаны уплачивать налоги штатов. Основная деятельность сети ресторанов осуществляется на территории штата New Mexico, где ставка налога на прибыль корпораций составляет 5.9 % от налогооблагаемой прибыли. Однако, дополнительно нужно заплатить GRT, который в штате New Mexico не превышает 8%.

Таким образом, совокупная ставка налога для операционной деятельности сети составляет 34.9%.

В РФ рассмотрим форму общества с ограниченной ответственностью (ООО). В Российской Федерации прибыль организаций облагается налогом на прибыль по ставке 25 %, из которых 8 % поступает в федеральный бюджет и 17 % — в региональные бюджеты. Дополнительно нужно заплатить НДС, который составляет 22%, поэтому совокупная ставка налога для деятельности составляет 47%.

Стоимость использования системы состоит из фиксированной абонентской платы и переменной части, зависящей от оборота клиента.

Для РФ стоимость использования системы составляет: 300 000 рублей в месяц — фиксированная абонентская плата и 52 % от оборота клиента.

Для США: 3 500 \$ в месяц — фиксированная абонентская плата и 40 % от оборота клиента.

Различие в размере переменной комиссии обусловлено особенностями налогового законодательства и совокупной налоговой нагрузкой, применяемой к доходам компаний на территории соответствующих юрисдикций.

Стоимость лицензий на сторонние программные компоненты включена в стоимость SLA и не оплачивается отдельно.

4.5 Licensing and Installation (Лицензирование и установка)

ПО является собственностью владельцев бизнеса и распространяется по лицензии SLA.

Технология	Лицензия
Java (amazoncorrettoJDK)	GPL v2
PostgreSQL	PostgreSQL License
Unix-like	GPL v2
MongoDB	SSPL
Redis	RSALv2
KeyCloak	Apache License 2.0
Cassandra	Apache License 2.0
RebbitMQ	MPL 2.0
Logstash	ELv2
Sentry	BSL 1.1
Yarn	Apache License 2.0

Установка:

Конечный пользователь обязан предоставить вычислительные мощности в размеры одного сервера 4xCPU, 8Gb ram, 20Gb дискового пространства, с пропускной способностью не менее 1Gbps и статичным белым IPv4.

5. Product Features (Особенности продукта)

5.1 Система предоставляет возможность бухгалтеру автоматически формировать финансовые отчеты на основе накопленных данных для банковской системы, аудитов, налоговых инстанций.

5.2 Система предоставляет возможность пользователю получать уведомления об окончании легализации денежных средств.

5.3 Система предоставляет возможность пользователю просматривать историю действий и отслеживать изменения.

5.4 Система предоставляет возможность бухгалтеру экспортировать отчеты и данные операций в распространенные форматы.

5.5 Система предоставляет возможность снижения нагрузки на оператора при взаимодействии с банковскими системами без вмешательства оператора.

5.6 Система предоставляет возможность снижения нагрузки на оператора при взаимодействии с налоговыми системами без вмешательства оператора.

5.7 Система предоставляет возможность автоматической генерации данных и досбор датасетов для передачи в аудит/комплаенс.

6. Constraints (Ограничения)

Требования к архитектуре: Серверная часть реализуется с помощью архитектуры MSA. Клиентская часть реализуется с помощью архитектуры MFE.

Серверная часть:

- Java 17+
- PostgreSQL 14+
- Unix-like
- MongoDB 7+
- Redis 8+
- KeyCloak 24+
- Cassandra 5+
- RabbitMQ 3+
- Logstash 9+
- Sentry 23+

Клиентская часть:

- Браузер на базе Chromium 92+, Gecko 0.32+, WebKit 210+ release
- Yarn 1+
- Наличие стабильного интернет соединения с пропускной способностью не менее 1 Мбит/сек

7. Quality Ranges (Оценка качества)

Параметр	Граница качества
Время отклика UI	≤ 0.65 с
Время обработки транзакции	≤ 0.35 с
Надёжность	90% uptime
Одновременных пользователей	≥ 170

На технические работы закладывается 8-12 часов в неделю, технические работы проводятся с 11PM до 6AM по GMT (UTC+0)

8. Precedence and Priority (Приоритетные особенности)

Название особенности	Приоритет	Причина
Регистрация поступления средств	Must have	Часть базового flow работы системы
Мониторинг финансового состояния сети	Should have	Необходимо для повышения удобства использования, но не

		является corner-case системы
Планирование финансовых операций	Must have	Часть базового flow работы системы
Автоматическое формирование кассовых операций	Must have	Часть базового flow работы системы
Управление параметрами распределения средств	Should have	Необходимо для автоматизации работы системы и не имеет смысла без наличия базового flow работы системы
Агрегация данных продаж	Must have	Часть базового flow работы системы
Формирование данных для финансовой отчетности	Must have	Часть базового flow работы системы
Проверка корректности операций	Should have	Необходимо для автоматизации работы системы и не имеет смысла без наличия базового flow работы системы
Сбор данных с POS-терминалов	Must have	Часть базового flow работы системы
Автоматическое формирование финансовой отчетности	Should have	Необходима в рамках автоматизации процесса, но не является corner-case системы
Уведомления о завершении обработки средств	Could have	Возможность не является частью базового flow работы системы
История действий пользователей	Could have	Возможность не является частью базового flow работы системы
Экспорт отчетов и данных операций	Should have	Необходима в рамках автоматизации процесса, но не является corner-case системы
Асинхронное взаимодействие с банковскими системами	Could have	Возможность не является частью базового flow работы системы
Асинхронное взаимодействие с налоговыми системами	Could have	Возможность не является частью базового flow работы системы
Подготовка данных для аудита и комплаенс-проверок	Could have	Возможность не является частью базового flow работы системы

9. Other Product Requirements (Прочие требования)

9.1 Applicable Standards (Применяемые стандарты)

- REST API — архитектурный стиль взаимодействия между серверными модулями и клиентом.
- UTF-8 (RFC 3629) — стандарт кодирования текстовых данных.
- HTTPS (TLS 1.2+) — протокол передачи данных между клиентом и сервером.
- HTML Living Standard, ECMAScript 2022, CSS3 — клиентская часть.
- JSON (RFC 8259) — формат обмена данными между компонентами системы.
- ISO/IEC 27001 — международный стандарт управления информационной безопасностью, определяющий требования к защите данных, контролю доступа и управлению рисками в информационных системах.
- PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, устанавливающий требования к защите платежной информации, обработке транзакций и хранению данных банковских карт.
- OpenAPI Specification (Swagger) — стандарт документирования REST API.

9.2 System Requirements (Требования к системе)

Сервер:

- Linux (Ubuntu Server / Debian / CentOS) или FreeBSD 13+ с поддержкой современных механизмов управления процессами, сетевым стеком и файловыми системами.
- 4+ ядер, 16 ГБ RAM, SSD ≥ 128 ГБ
- JRE: Java 17+ LTS, XMS 4ГБ, XMX 8ГБ
- PostgreSQL 14+
- Spring Boot Embedded Server / Apache Tomcat 10+

Клиент:

- Сетевое подключение к серверу.
- Chrome 94+ / Firefox 90+ / Safari 15+ / Edge 94+ / Opera 80+ / Brave 1.30+ / Vivaldi 4.0+ / Tor Browser 11+ / Yandex Browser 21+ / Arc Browser 1.0+

9.3 Performance Requirements (Требования к производительности)

- Время отклика UI: ≤ 0.65 с; обработка транзакций: ≤ 0.35 с.
- Поддержка не менее 400 транзакций в секунду.
- До 350 одновременных пользователей.
- Доступность: 90% времени в год (с учетом плановых технических работ).
- Шифрование паролей: криптографическое шифрование через bcrypt.
- При пиковой нагрузке (до 350 одновременных пользователей и 400 транзакций в секунду) среднее время ответа сервера не должно превышать 1 секунды, а 95-й перцентиль времени ответа — 1.5 секунды.
- Архитектура системы должна поддерживать горизонтальное масштабирование серверных компонентов для обработки увеличивающегося числа пользователей и транзакций без существенного ухудшения производительности.

9.4 Environmental Requirements (Требования к окружению)

Аппаратная среда:

- Рабочие станции сотрудников (персональные компьютеры или POS-терминалы) с доступом к корпоративной сети.
- Планшетные устройства или ноутбуки для управленческого персонала с доступом к веб-интерфейсу системы.
- Серверное оборудование, размещенное в серверной комнате или дата-центре.

Физические условия эксплуатации серверного оборудования:

- Температурный режим: от 18°C до 27°C.
- Относительная влажность воздуха: 40–60% без образования конденсата.
- Наличие системы охлаждения и вентиляции для предотвращения перегрева оборудования.
- Стабильное электропитание с использованием источников бесперебойного питания (UPS) для защиты от кратковременных перебоев в электросети.

Сетевые условия:

- Постоянное и защищенное сетевое соединение между клиентскими устройствами и сервером.
- Возможность работы в локальной сети предприятия или через защищенное интернет-соединение.